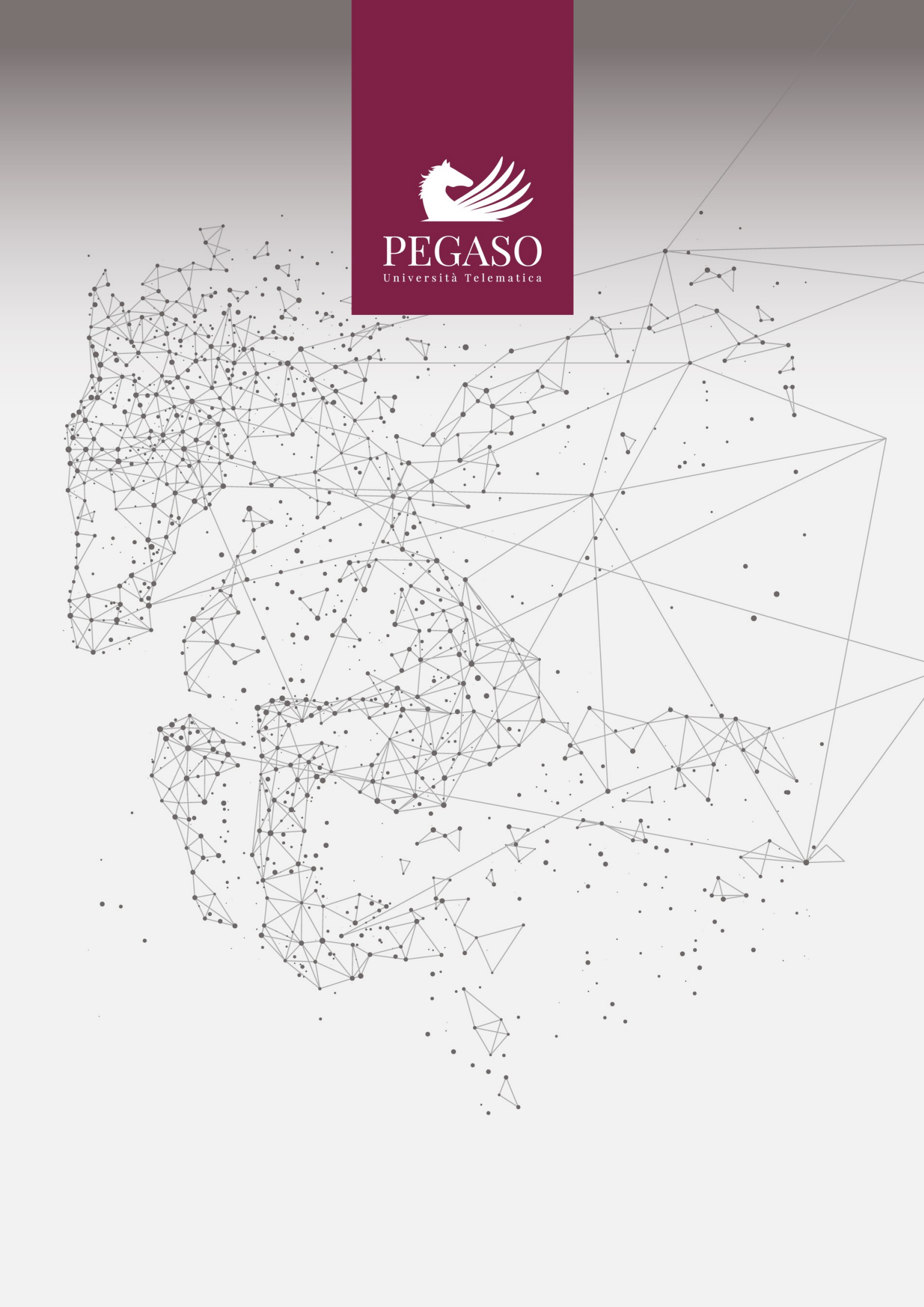

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL MODELLO OSI....3
2. IL MODELLO TCP/IP....5
3. OSI VS TCP/IP 10
BIBLIOGRAFIA 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il modello OSI

Una **rete di calcolatori** è (banalmente) un insieme di calcolatori collegati tra di loro. L'**OSI** (Open System Interconnection Reference Model) è un progetto formulato dall'**ISO** (International Standard Organization) alla fine degli anni '70 con lo scopo di fungere da modello di riferimento per le reti di calcolatori.

Lo scopo era:

- standardizzare la terminologia
- definire quali sono le funzionalità di una rete
- standardizzare l'interconnessione di sistemi informatici
- fornire un modello rispetto a cui confrontare le architetture di reti proprietarie

Tale modello stabilisce un'architettura logica di riferimento per la rete, ovvero per i sistemi informatici, introducendo una struttura a strati composta da una pila di protocolli di comunicazione di rete suddivisa in livelli, i quali insieme eseguono tutte le funzionalità della rete, seguendo un modello logico-gerarchico.

Un **livello** si riferisce si riferisce a una specifica area di funzionalità o a un insieme di responsabilità. Il livello si occupa di un insieme specifico di compiti e funzionalità, e si interfaccia con i livelli immediatamente superiore e inferiore per garantire la comunicazione efficiente e affidabile.

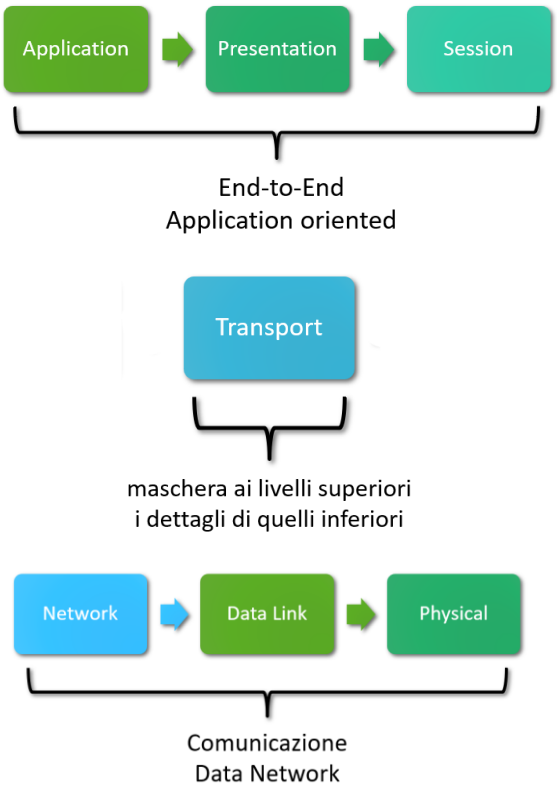
Affinchè la comunicazione tra 2 peer entities possa avvenire è necessario che tra le 2 peer entities sia condiviso un **protocollo** di comunicazione, cioè un insieme di regole (formalmente descritte), definite al fine di realizzare quanto le 2 entità si sono proposte. Una volta definite e condivise le regole sul livello in questione, è necessario che il messaggio che deve essere inviato alla peer entity, venga "consegnato" al livello N-1 utilizzando i servizi offerti dal livello N-1: in particolare il livello N-1 avrà dei **SAP** (**Service Access Point**) ossia delle primitive di servizio che potranno essere utilizzate dal livello superiore. Un **servizio** è dunque un insieme di funzionalità offerte da un livello N-1 al livello N.

Il principio fondamentale del modello OSI è stato quello di considerare una netta separazione tra le funzionalità per la cooperazione (end-to-end) e quelle per la comunicazione (interconnessione fisica tra un sistema elaborativo e un sistema di telecomunicazione).

DI seguito i 7 livelli del modello OSI e la loro suddivisione in termini funzionalità:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Indichiamo di seguito schematicamente la specificità di ogni livello:

- **Livello fisico**: si occupa della trasmissione di bit su un mezzo di trasmissione fisico, come un cavo o una trasmissione wireless.
- **Livello di collegamento dati**: si occupa della trasmissione di pacchetti su una rete locale, inclusa la gestione dell'accesso al mezzo di trasmissione e la correzione degli errori.
- **Livello di rete**: si occupa di inoltrare i pacchetti su una rete, utilizzando indirizzi di rete per indirizzare i pacchetti verso la destinazione.
- **Livello di trasporto**: si occupa di fornire servizi di trasporto affidabili per le applicazioni, come la gestione della connessione e il controllo degli errori.
- **Livello di sessione**: si occupa di stabilire, gestire e terminare le sessioni tra le applicazioni sui sistemi remoti.
- **Livello di presentazione**: si occupa di tradurre i dati tra le diverse rappresentazioni utilizzate dalle applicazioni.
- **Livello di applicazione**: fornisce le interfacce per le applicazioni per accedere alle funzionalità della rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il modello TCP/IP

Il modello TCP/IP è nato in un contesto differente rispetto all'OSI. Mentre l'OSI è stato sviluppato come un modello di riferimento generale per la comunicazione di rete, TCP/IP è stato sviluppato per le specifiche esigenze della comunicazione su Internet.

Il modello TCP/IP è stato originariamente sviluppato negli anni '70 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) per creare una rete di comunicazione affidabile e resistente che potesse collegare diverse reti di computer in tutto il mondo. La necessità di una rete affidabile e robusta era data dalla necessità di comunicare tra i dipartimenti governativi, militari e di ricerca.

Il modello TCP/IP si è poi evoluto nel corso degli anni '80 e '90 per diventare il protocollo di comunicazione di base su Internet. A differenza dell'OSI, che si concentra sull'interoperabilità tra diverse reti, TCP/IP si concentra sulla comunicazione su una rete globale e distribuita.

In sintesi, l'OSI è stato progettato come un modello di riferimento generale per la comunicazione di rete, mentre TCP/IP è stato progettato per le esigenze specifiche della comunicazione su Internet.

Tale modello si compone di due protocolli principali:

- TCP (Transmission Control Protocol)
- IP (Internet Protocol).

TCP è responsabile del trasporto affidabile dei dati sulla rete, garantendo che i pacchetti di dati inviati da un dispositivo arrivino correttamente al dispositivo destinatario. IP è responsabile dell'inoltro dei pacchetti di dati sulla rete, utilizzando indirizzi di rete per indirizzare i pacchetti verso la destinazione.

La prima differenza che si nota tra i 2 modelli è il numero di livelli:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

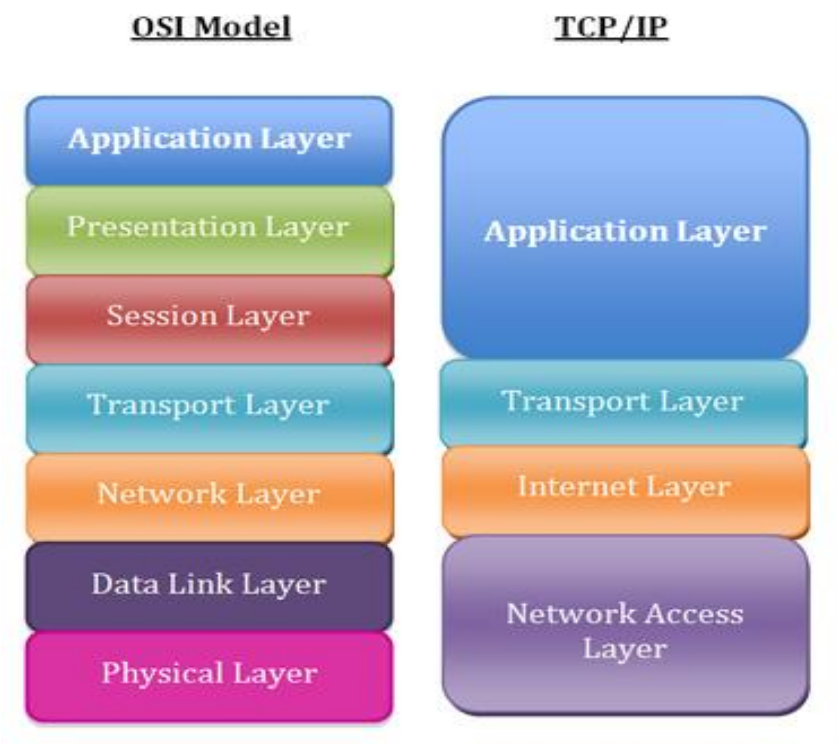


Figura 1: OSI vs TCP/IP

Nel TCP / IP abbiamo solo 4 livelli:

- Il livello Application, che include i 3 livelli application, presentation e session del modello OSI
- Il livello Transport
- Il livello Internet, che corrisponde al Network Layer del modello OSI)
- Il Network Access Layer, che include i 2 livelli Data Link e Physical del modello OSI

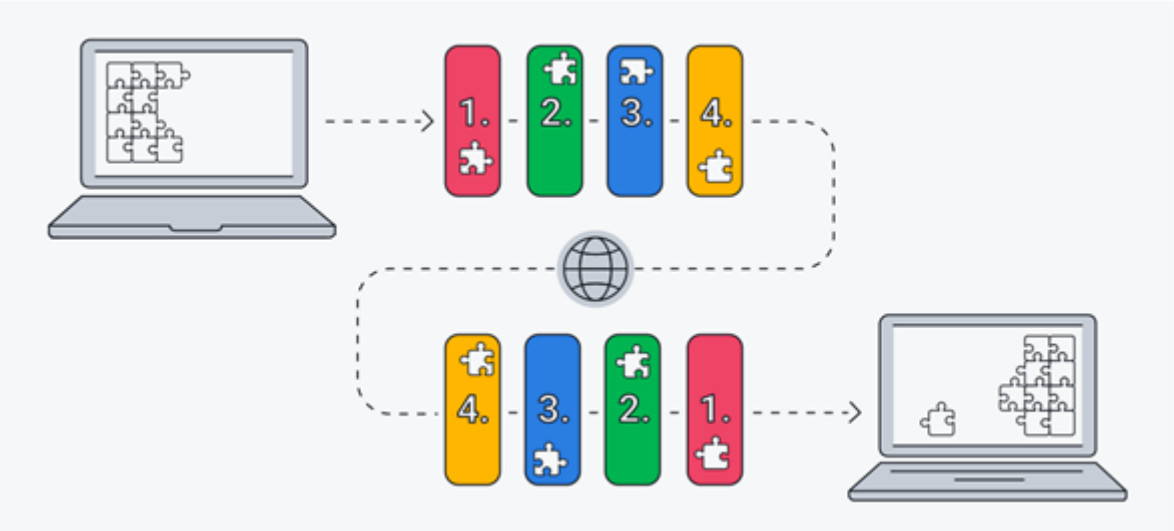


Figura 2: TCP / IP flow

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Network Access Layer

Il livello di accesso alla rete è responsabile per la trasmissione fisica dei pacchetti di dati su un mezzo di trasmissione. Si occupa di convertire i pacchetti di dati in un formato trasmissibile su una determinata tecnologia di rete, ad esempio Ethernet o Wi-Fi.

In questo livello vengono utilizzati diversi protocolli, come ad esempio ARP (Address Resolution Protocol) e RARP (Reverse Address Resolution Protocol) che sono utilizzati per risolvere gli indirizzi IP in indirizzi MAC fisici.

Il livello di accesso alla rete include anche i driver del dispositivo di rete, come ad esempio i driver Ethernet o i driver Wi-Fi. Questi driver sono responsabili per la gestione della comunicazione tra il sistema operativo e il dispositivo di rete fisico.

Inoltre, all'interno del livello di accesso alla rete si trovano anche i protocolli di gestione dell'accesso al mezzo di trasmissione come CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) per Ethernet e CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) per wireless.

In sintesi, il livello di accesso alla rete del modello TCP/IP si occupa di trasformare i pacchetti di dati in un formato trasmissibile su una determinata tecnologia di rete, gestire l'accesso al mezzo di trasmissione e gestire la comunicazione tra il sistema operativo e il dispositivo di rete fisico.

Internet Layer

Il livello Internet (Internet Layer) è responsabile per l'inoltro dei pacchetti di dati su una rete utilizzando gli indirizzi IP (Internet Protocol). Questo livello utilizza i pacchetti IP per indirizzare e inoltrare i pacchetti sulla rete, consentendo loro di raggiungere la destinazione desiderata.

Il protocollo principale utilizzato nel livello Internet è l'IP (Internet Protocol) che è responsabile per la gestione degli indirizzi e l'inoltro dei pacchetti di dati. L'IP assegna un indirizzo univoco a ogni dispositivo sulla rete, chiamato indirizzo IP, e utilizza questo indirizzo per indirizzare i pacchetti di dati verso la destinazione corretta.

Il livello Internet è anche responsabile per la gestione della fragmentazione e della ricomposizione dei pacchetti. Ciò significa che se un pacchetto è troppo grande per essere trasferito su una determinata rete, può essere diviso in più frammenti più piccoli e quindi ricomposto alla destinazione.

In sintesi, il livello Internet del modello TCP/IP si occupa di inoltrare i pacchetti di dati su una rete utilizzando gli indirizzi IP, gestire gli indirizzi e l'inoltro dei pacchetti, gestire la fragmentazione e la ricomposizione dei pacchetti e gestire informazioni di stato e errori.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ICMP (Internet Control Message Protocol) è un altro protocollo di livello Internet utilizzato per comunicare informazioni di stato e gestire errori a livello di rete. È un protocollo di livello di rete che si basa su IP e funziona a livello di interfaccia tra i livelli di rete e di trasporto.

ICMP è utilizzato per gestire messaggi di errore come ad esempio "pacchetto scartato" o "host irraggiungibile", ma anche per gestire messaggi di controllo come "ping" o "traceroute". Il comando "ping" utilizza ICMP per verificare la raggiungibilità di un host su una rete e misurare la latenza delle connessioni. Il comando "traceroute" utilizza ICMP per tracciare il percorso di un pacchetto attraverso una rete.

ICMP è anche utilizzato per la gestione della congestione della rete, inviando messaggi di errore come "source quench" ai dispositivi che inviano troppi pacchetti, per indicare loro di rallentare la loro trasmissione.

Transport Layer

Il livello di trasporto (Transport Layer) del modello TCP/IP è responsabile per fornire servizi di trasporto affidabili per le applicazioni. Si occupa di gestire la comunicazione tra i sistemi e di garantire che i pacchetti di dati vengano trasferiti in modo affidabile e in ordine corretto.

Il protocollo principale utilizzato nel livello di trasporto è TCP (Transmission Control Protocol) che garantisce la trasmissione affidabile dei dati attraverso la gestione della connessione e il controllo degli errori. TCP utilizza un sistema di numerazione dei pacchetti e di conferma della ricezione per garantire che tutti i pacchetti inviati arrivino correttamente al destinatario e nell'ordine corretto.

Il protocollo UDP (User Datagram Protocol) è un altro protocollo utilizzato a livello di trasporto, è un protocollo non affidabile che non garantisce la ricezione dei pacchetti e non garantisce l'ordine di consegna, ma ha una minore sovraccarico e latenza rispetto a TCP.

Il livello di trasporto è anche responsabile per la gestione dei numeri di porta, che consentono di indirizzare i pacchetti di dati alle applicazioni corretta. Ciascuna applicazione che utilizza il livello di trasporto ha un numero di porta univoco assegnato a essa, che consente di identificare l'applicazione destinataria dei pacchetti.

In sintesi, il livello di trasporto del modello TCP/IP si occupa di fornire servizi di trasporto affidabili per le applicazioni, gestire la comunicazione tra i sistemi, garantire la trasmissione affidabile dei dati, gestire la gestione dei numeri di porta e di utilizzare protocolli come TCP e UDP.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Application Layer

Il livello applicazione (Application Layer) del modello TCP/IP fornisce le interfacce per le applicazioni per accedere alle funzionalità della rete. Questo livello è l'ultimo livello del modello TCP/IP e rappresenta l'interfaccia tra le applicazioni e la rete.

Il livello applicazione include molti protocolli comuni utilizzati dalle applicazioni per accedere alle funzionalità della rete, come ad esempio HTTP (Hypertext Transfer Protocol) utilizzato per la navigazione web, FTP (File Transfer Protocol) utilizzato per il trasferimento di file, e SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) utilizzato per l'invio di email.

Il livello applicazione è anche responsabile per la gestione dei servizi di rete, come ad esempio il DNS (Domain Name System) utilizzato per la risoluzione dei nomi in indirizzi IP, e DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) utilizzato per la configurazione automatica degli indirizzi IP su una rete.

Il livello applicazione è anche responsabile per la gestione dei servizi di rete di sicurezza, come ad esempio HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) utilizzato per la navigazione web sicura, SSH (Secure Shell) utilizzato per la connessione sicura a un server remoto e SSL (Secure Sockets Layer) utilizzato per la sicurezza delle connessioni di rete.

In sintesi, il livello applicazione del modello TCP/IP fornisce le interfacce per le applicazioni per accedere alle funzionalità della rete, gestisce i protocolli comuni utilizzati dalle applicazioni, i servizi di rete e la sicurezza di rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. OSI vs TCP/IP

In conclusione, riportiamo le differenze principali tra i 2 modelli OSI e TCP/IP:

1. OSI è uno standard generico, indipendente dal protocollo, che funge da gateway di comunicazione tra la rete e l'utente finale. TCP/IP si basa sui protocolli standard attorno ai quali si è sviluppato Internet. È un protocollo di comunicazione che consente la connessione di host su una rete.
2. In OSI, il Transport Layer garantisce la consegna dei pacchetti. In TCP/IP la consegna non è garantita.
3. OSI Segue un approccio "verticale". TCP/IP segue un approccio "orizzontale".
4. OSI ha livelli Presentation e Session separati. TCP/IP ha i livelli Presentation e Session nell'Application.
5. OSI è un modello di riferimento su cui sono costruite le reti. TCP/IP è una modalità di implementazione di OSI.
6. Il Network layer di OSI ammette servizi connection-oriented e connectionless. Il livello Internet in TCP/IP ammette solo connectionless.
7. In OSI i protocolli sono "nascosti" e facilmente rimpiazzabili se vi sono cambiamenti tecnologici. In TCP/IP rimpiazzare i protocolli non è un task semplice.
8. OSI definisce servizi, interfacce e protocolli in maniera chiara e con chiara distinzione tra questi; è protocol-independent. TCP/IP non presenta una chiara distinzione tra servizi, interfacce e protocolli; è inoltre protocol-dependent.
9. OSI ha 7 livelli. TCP/IP ha 4 livelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010;
- Informatica e comunicazione digitale nella società attuale | Informatica e Ingegneria Online (vitolavecchia.altervista.org);
- https://www.andreaminini.com/;
- modello-ISO-OSI.pdf (danielepostacchini.it);
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).